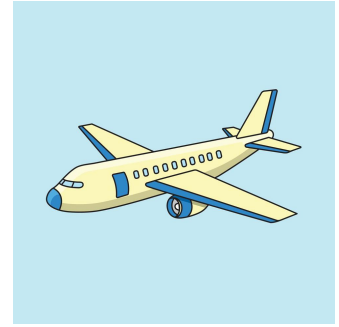




# PRÁCTICA SIMULACIÓN

## 1. DESCRIPCIÓN

En esta práctica se intentará simular la organización y distribución para el embarque y asiento de pasajeros de un avión. Los pasajeros (cuya ocupación del avión está modelada con una triangular (250,270,300)) poseen atributos como el tipo (estándar, familia y frecuente), priority (business o no), fila de asiento, número de asiento o tiempo de embarque. Dependiendo del tipo de pasajero, el tiempo de embarque será diferente. Por ejemplo, un pasajero frecuente tardará menos debido a que ya se conoce el ambiente. Las familias, sin embargo, tardarán más.

Para embarcar, habrá dos personas escaneando las tarjetas de embarque (dos recursos). Los pasajeros business, es decir los que tienen el atributo = 1, serán los primeros en embarcar. Sin embargo, si un pasajero observa que hay más de 10 personas en la cola de embarque, intentará saltarse la fila, que se traduce en autocambiarse el atributo de prioridad a 1, pero sólo lo consigue el 20% de las veces. Por otro lado, las familias se juntan de 4 en 4 para pasar el embarque y más tarde se separan para llegar a los asientos.

Una vez pasado el control de embarque, los pasajeros deberán elegir el pasillo por el que llegar a sus asientos. El avión consta de 30 filas con 10 asientos por cada una. Si el número de asiento es  $\leq 3$  irán por el primer pasillo, si es  $\geq 7$  irán por el segundo y si tienen un asiento en la mitad podrán elegir por qué pasillo ir de forma aleatoria.

## 2. ATRIBUTOS

### TIPO DE PASAJERO (*PassengerType*)

Se asigna como una discontinua con las siguientes probabilidades:

- 60% para pasajeros estándar
- 25% para familias
- 15% para pasajeros frecuentes

### NÚMERO DE ASIENTO (*SeatNumber*)

Se asigna como una discontinua con la misma probabilidad para cada número de asiento. Como hay 10 posibles asientos por fila, se establece un 10% para cada asiento.

### FILA (Row)

Se asigna como una discontinua con la misma probabilidad para cada número de fila. Al haber 30 filas se establece un de probabilidad de 0.33 % para cada asiento. El tiempo que esperan en los pasillos se ha modelado como  $60s + 10 * Row$ , simulando que se tarda más en llegar a las filas del final y que se espera 10s más por cada próxima fila.

### PRIORIDAD (Priority)

Se asigna como una discontinua con las siguientes probabilidades:

- 90% para pasajeros sin prioridad
- 10% para pasajeros con prioridad

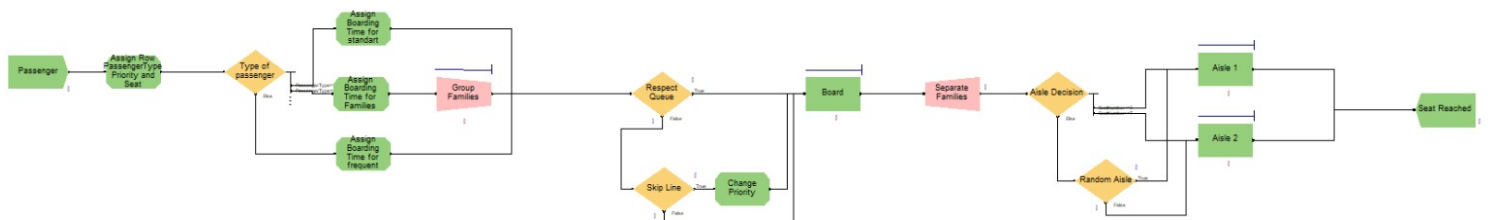
Los pasajeros con prioridad tienen preferencia en la puerta de embarque y se pueden saltar la cola.

### TIEMPO DE EMBARQUE (BoardingTime)

Se asignan como triangulares en función del tipo de pasajero, como hemos mencionado anteriormente

- TRIA(140,210,350) para pasajeros estándar
- TRIA(280,420,630) para familias
- TRIA(70,100,140) para pasajeros frecuente

## 3. SIMULACIÓN FINAL



#### 4. RESULTADOS

| B                    | C             | D      | E                               |   |
|----------------------|---------------|--------|---------------------------------|---|
| Name                 | Type          | Source | Average Of Replication Averages | O |
| Entity 1             | NVA Time      | Entity | 0                               |   |
|                      | Other Time    | Entity | 0                               |   |
|                      | Total Time    | Entity | 32,25064576                     |   |
|                      | Transfer Time | Entity | 0                               |   |
|                      | VA Time       | Entity | 7,422908383                     |   |
|                      | Wait Time     | Entity | 24,82773737                     |   |
| Aisle 1.Queue        | Waiting Time  | Queue  | 6,996371788                     |   |
| Aisle 2.Queue        | Waiting Time  | Queue  | 6,821941045                     |   |
| Board.Queue          | Waiting Time  | Queue  | 15,9860206                      |   |
| Group Families.Queue | Waiting Time  | Queue  | 8,950682747                     |   |

Como se puede apreciar en la imagen, los pasajeros tardan una media de 32.25 minutos en llegar a su asiento, estando de media 24.85 esperando en la cola de embarque. Por otro lado, se ve que las familias esperan de media 9 minutos y los tiempos en los pasillos son de aproximadamente 7 minutos.

| Output Statistics (Reports End of Replication Value) |                               |             |          |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| Project Name                                         | Name                          | Type        | Source   | Average Across Replications |
| Unnamed Project                                      | System.NumberOut              | Number Out  | System   | 258                         |
|                                                      | Entity 1.NumberIn             | Number In   | Entity   | 274,9 4                     |
|                                                      | Entity 1.NumberOut            | Number Out  | Entity   | 273,7 4                     |
|                                                      | Aisle.NumberSeized            | Total Numb  | Resource | 258                         |
|                                                      | Aisle.ScheduledUtilization    | Scheduled U | Resource | 0,920366687 0               |
|                                                      | Boarding.NumberSeized         | Total Numb  | Resource | 210,9 5                     |
|                                                      | Boarding.ScheduledUtilization | Scheduled U | Resource | 0,906286523 0               |

En esta otra imagen, se aprecia el uso de los recursos. Los pasillos están ocupados el 92% del tiempo mientras que la cola de embarque un 90%. También vemos que el número total de pasajeros que han entrado al avión es de 275 personas. Como se puede apreciar en la imagen, los pasajeros tardan una media de 32.25 minutos en llegar a su asiento, estando de media 24.85 esperando en la cola de embarque. Por otro lado, se ve que las familias esperan de media 9 minutos y los tiempos en los pasillos son de aproximadamente 7 minutos.